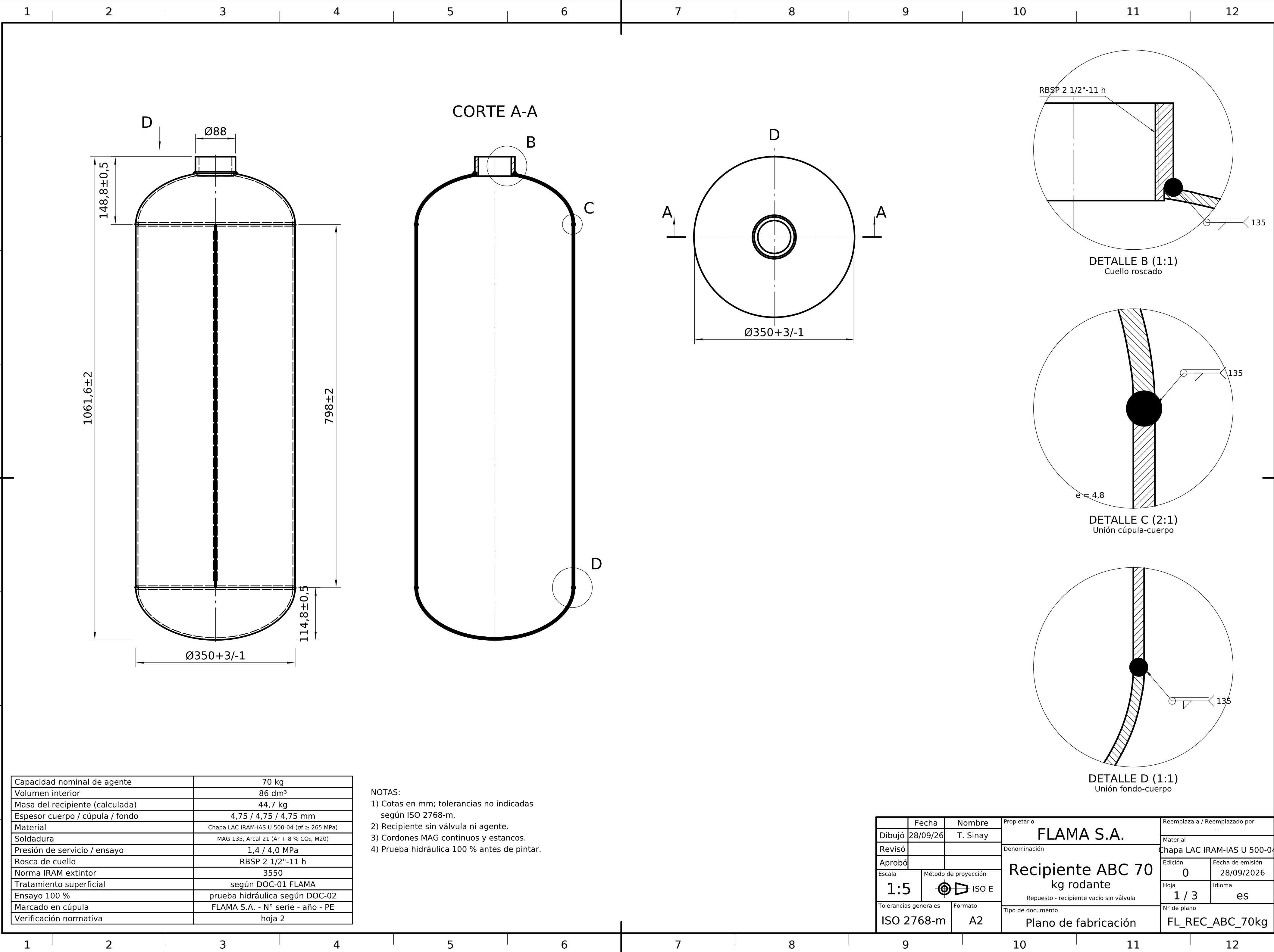




A

B

C

D

E

F

CILINDRO FL_REC_ABC_70kg - ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3550				
Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3550 3.2.1	IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento anticorrosivo	LAC U 500-04 (cotizada); of ≥ 265 MPa en certificado + pintura	CUMPLE
Costuras	3550 3.2.2.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3550 3.2.2.2	automático; arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO ₂ , M20); decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (tracción y plegado 4.1.2)	VERIFICAR
Soldadura: tracción	3550 4.1.2.1	≥ resistencia de la chapa (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Soldadura: plegado	3550 4.1.2.2	sin fisuras (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Espesor por cálculo	3550 4.1.3.1	e ≥ 3,37 mm (D 350, PE 4, oadm 2/3-265)	4,75 mm	CUMPLE
Espesor mínimo	3550 4.1.3.2	≥ 4,5 mm (Ø ext. > 320)	4,75 mm	CUMPLE
Estanquidad	3550 4.1.4	2 × Ps = 2,8 → ≥ 4 MPa sin pérdidas	PE 4 MPa	CUMPLE
Abertura	3550 4.1.5	Ø interior ≥ 70 mm	72,2 mm (RBSP 2 1/2"-11 h)	CUMPLE
Expansión	3550 4.1.6	a 2 × Ps (≥ 4 MPa): def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 4 MPa	CUMPLE
Dispositivo de seguridad	3550 4.2	opcional; actúa entre 70 y 90 % de PE	no lleva (si se agrega: 2,8-3,6 MPa)	CUMPLE
Niebla salina	3550 4.5	240 h IRAM 121 sin corrosión	pintura tercerizada de carros: exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3550 3.11	rojo 03-1-050	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3550 5.1	fabricante, n° de serie, presión de ensayo, año	estampado en cabezal	CUMPLE

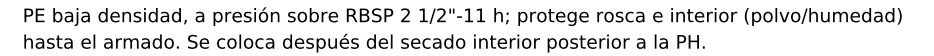
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)			
Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3550 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3550 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3550 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3550 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	muestra por lote
Rotura	3550 (criterio FLAMA)	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Tracción y plegado de soldadura	3550 4.1.2 · IRAM 609	probetas del cupón de la costura	1 juego por lote de chapa
Niebla salina	3550 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3550 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	-

NORMAS APLICABLES	
Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) ou 340 MPa (manuales) y of 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.	Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay		Material	
Revisó			Denominación Cilindro ABC 70 kg rodante Verificación normativa y plan de inspección	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04	
Aprobó				Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala -		Método de proyección  ISO E		Hoja 2 / 3	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3	Tipo de documento Especificaciones y ensayos	N° de plano FL_REC_ABC_70kg	

R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA



R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)	
Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_70kg / ____
Lote de chapa / colada	____ (ou / of del certificado)
PE aplicada / tiempo	4,0 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm ³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

DPS

Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 x 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_70kg (S7).

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Material	
Aprobó				Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
-		 ISO E	028/09/2026		
Tolerancias generales		Formato	Cilindro ABC 70 kg rodante	Hoja	
ISO 2768-m		A3		3 / 3	
			Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje	Idioma	
				es	
			Tipo de documento	N° de plano	
				FL_REC_ABC_70kg	
			Identificación y embalaje		